

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ

CNN

Киселев А.В.



ЗАДАНИЕ

Обучить модель для распознавания FashionMNIST



АРХИТЕКТУРА

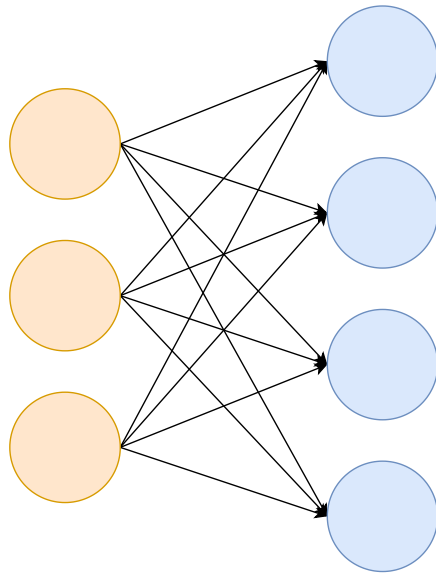
Сверточная нейронная сеть - эффективная работы с сеточной структурой

- Сканирование изображения небольшими ядрами
- Выделение локальных паттернов: края, текстуры, углы
- Сложные объекты на глубоких слоях

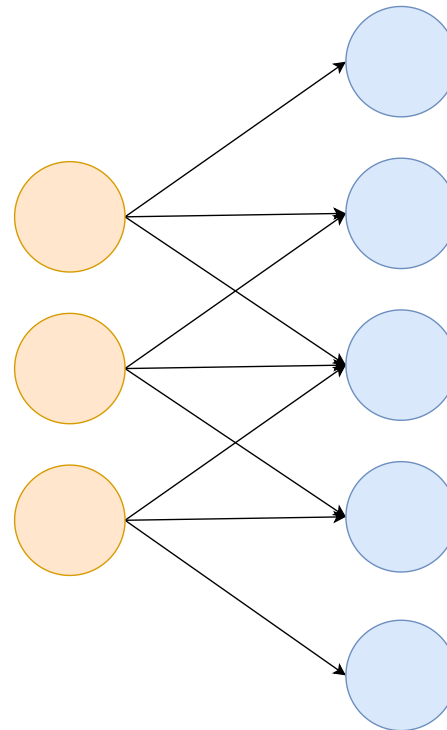


DNN VS CNN

DNN



CNN

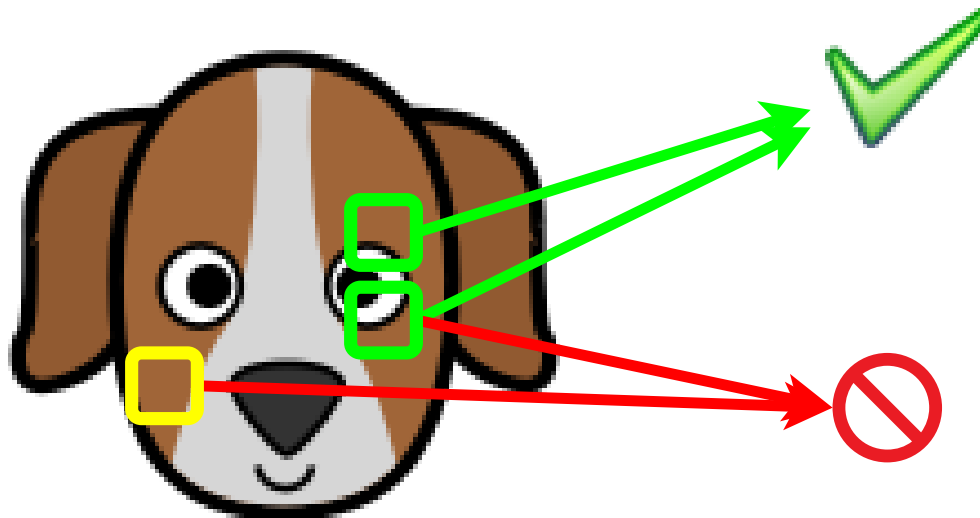


ИНВАРИАНТНОСТЬ



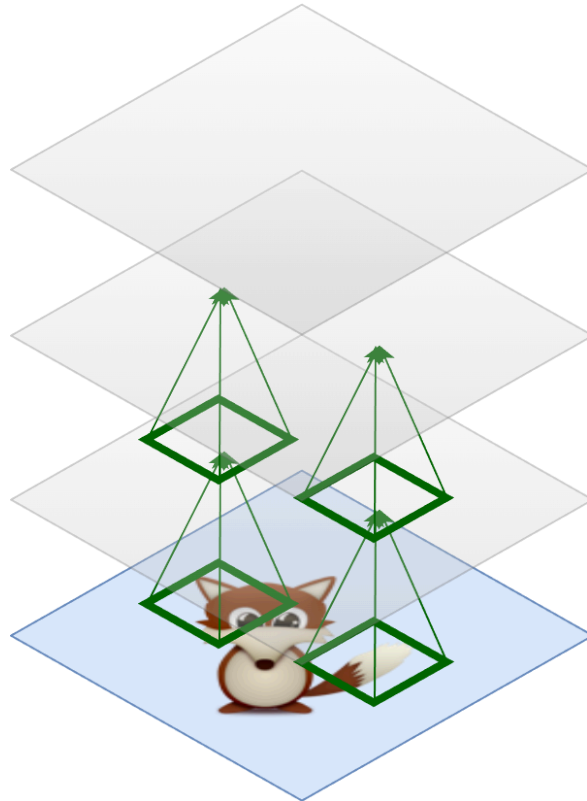
- Начальные слои - где на изображении
- Следующие слои - локальная область

КОРРЕЛЯЦИЯ



связь с рядом стоящими пикселями
обеспечивает инвариантность

ПРИЗНАКИ



Объекты

Части
объектов

Текстуры,
простые
формы

Края,
градиенты

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ CNN

Слой	Назначение
Conv2d	извлечение признаков
Activation	нелинейность
Pooling	Понижение размерности
BatchNorm	сходимость
Dropout	регуляризация
Fully connected	классификация



СТРОИТЕЛЬНЫЙ БЛОК

Conv - ReLU - Pool

- Найти признаки
- Отфильтровать незначащие признаки
- Уменьшение объема



СТРОИТЕЛЬНЫЙ БЛОК

Conv - ReLU - Pool

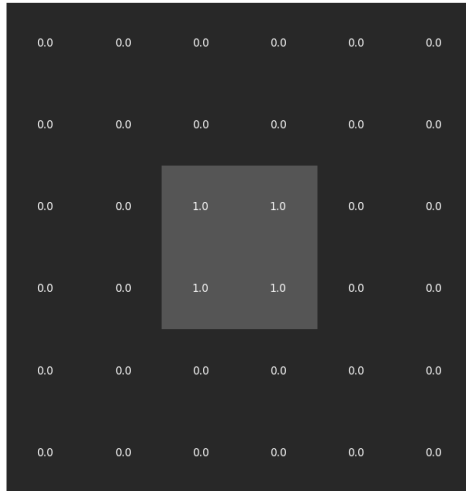
Извлечение - нелинейное преобразование -
сжатие

- Найти признаки
- Отфильтровать незначащие признаки
- Уменьшение объема

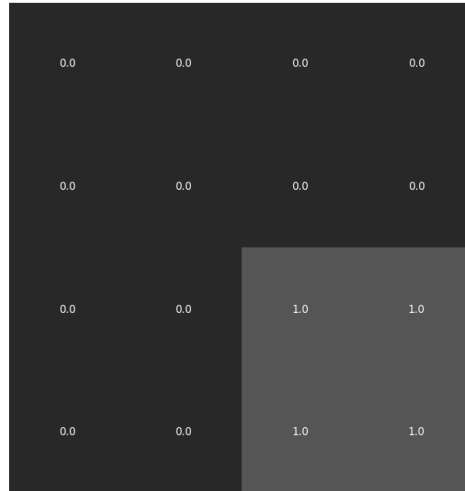


СТРОИТЕЛЬНЫЙ БЛОК

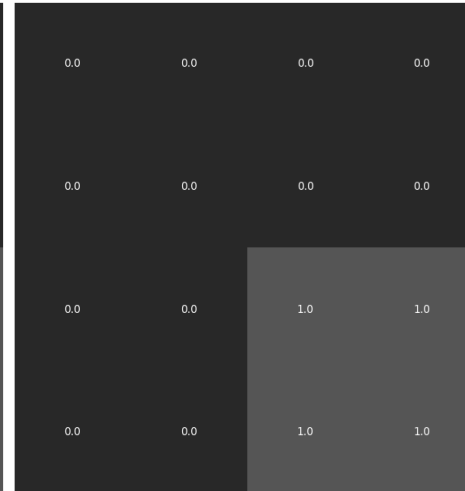
1. Вход (Input)
6x6



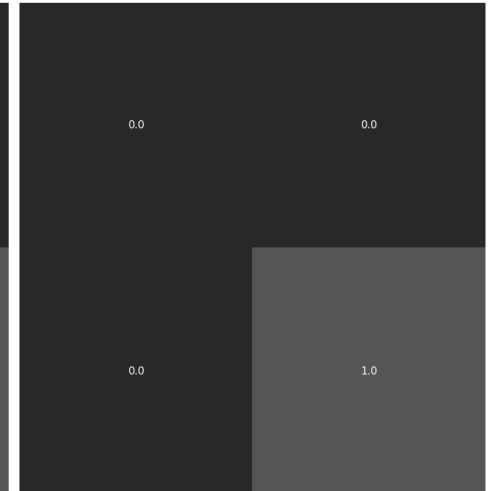
2. После Conv
4x4



3. После ReLU
4x4



4. После Pool
2x2



ФИЛЬТРЫ

Матрица для выявления признаков

Глубина	Размер фильтра	Признак
1	3x3, 5x5	Границы, углы, градиенты цвета
2	3x3	Текстуры, простые формы
3	3x3	Части объектов
 4 и ниже	3x3	Целые объекты

ФИЛЬТРЫ

```
1 conv = nn.Conv2d(  
2     in_channels=3,      # RGB  
3     out_channels=32,    # 32 фильтра  
4     kernel_size=3       # 3x3x3  
5 )
```

32 карты признаков на выходе - 864 параметра



КОЛИЧЕСТВО ФИЛЬТРОВ

Слой	Количество
1	64
2	128
3	256
4	512

- Ранние слои - много пространства, мало семантики
- Глубокие слои - мало пространства, много семантики

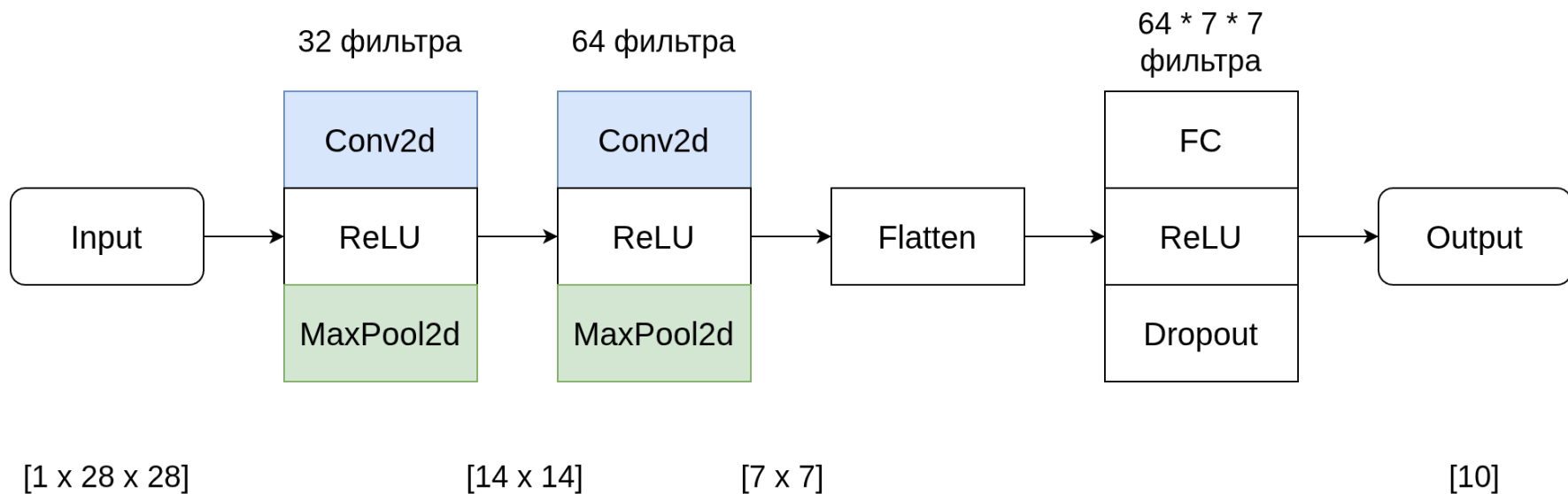


КОЛИЧЕСТВО ФИЛЬТРОВ

- 16-30 - быстро, но не выделяет сложные признаки
- 64-256 - компромис, требует больше данных для обучения
- 512 - решение сложных задач, долго и может переобучиться



КЛАССИЧЕСКАЯ СВЕРТОЧНАЯ СЕТЬ



ЗАДАНИЕ

- Убрать Dropout

ЗАДАНИЕ

- Убрать Dropout
- Добавить еще один слой



ЗАДАНИЕ

- Убрать Dropout
- Добавить еще один слой
- Добавить аугментации: поворот и сдвиг



ЗАДАНИЕ

- Убрать Dropout
- Добавить еще один слой
- Добавить аугментации: поворот и сдвиг
- Добавить BatchNorm2d

ЗАДАНИЕ

- Убрать Dropout
- Добавить еще один слой
- Добавить аугментации: поворот и сдвиг
- Добавить BatchNorm2d

Как должны повлиять эти изменения?

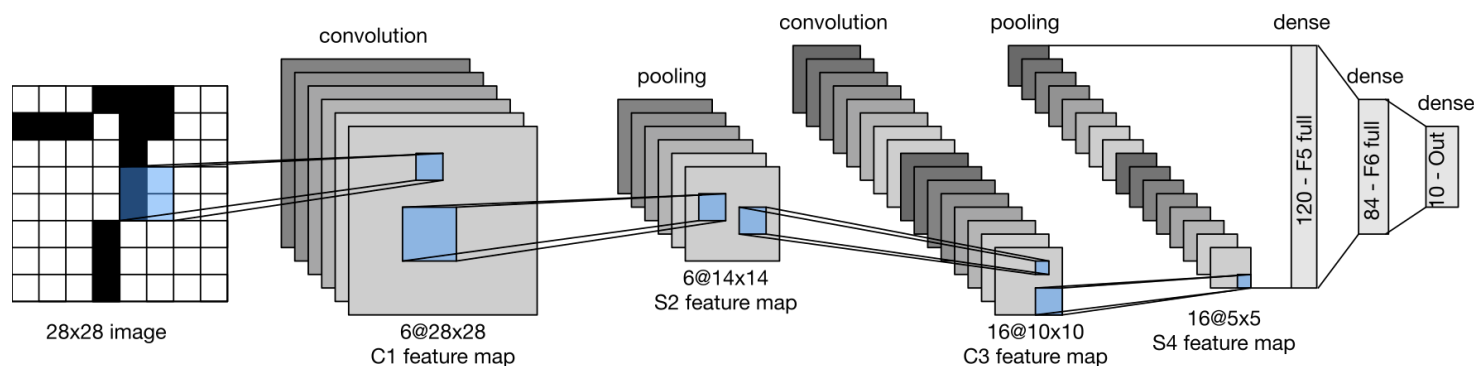
CNN АРХИТЕКТУРЫ

- LeNet-5
- AlexNet
- VGG
- ResNet
- EfficientNet



LENET-5

Одна из первых сверточных сетей для распознавания рукописного текста.



~60к обучаемых параметров

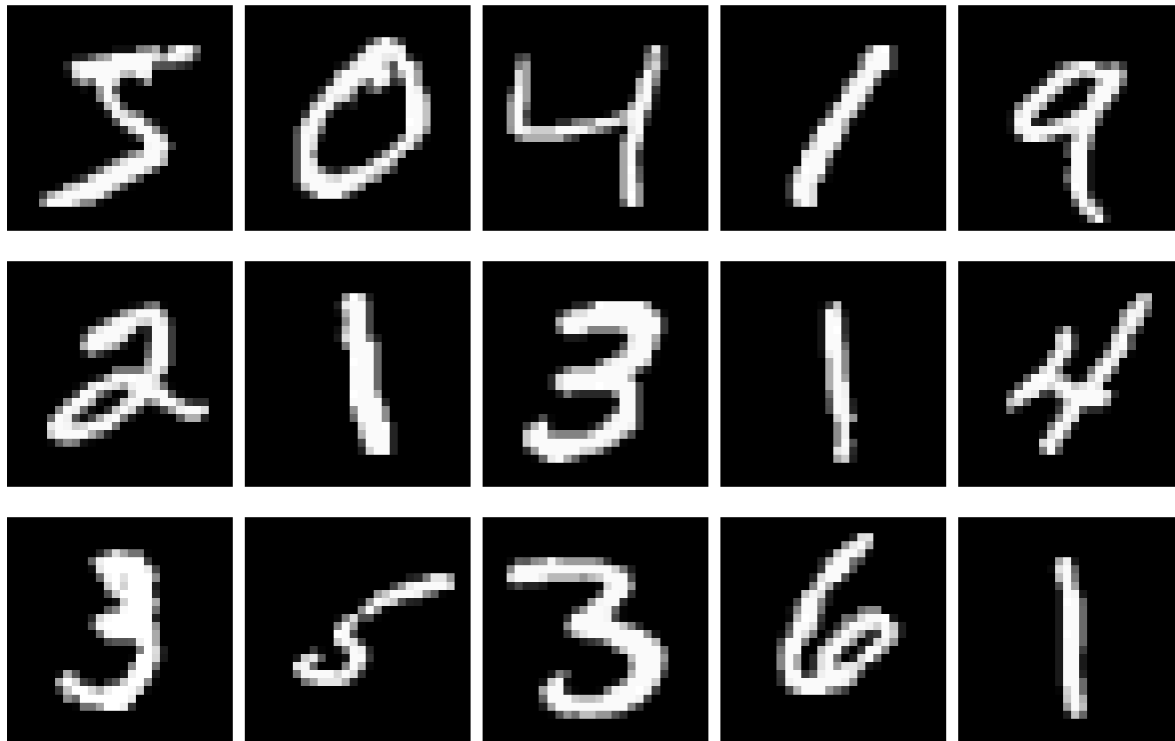
LENET-5

- Края - углы - сложные формы
- Обучаемое субдискретизирование
- Активация $1.7159 \cdot \tanh(2x/3)$
- На выходе евклидово расстояние



ОБУЧЕНИЕ LENET-5

60000 изображений, 10000 для тестирования



ОБУЧЕНИЕ LENET-5

Оптимизатор - Stochastic Levenberg-Marquardt с
диагональной аппроксимацией гессиана

Предобработка - центрирование, нормализация
яркости



ОБУЧЕНИЕ LENET-5



2-3 дня, точность ~99%



ПРИМЕНЕНИЕ LENET-5

- AT&T - 20 млн. чеков в день
- Чтение рукописных символов на DSP-процессорах
- Почтовая сортировка
- CNN + backpropagation



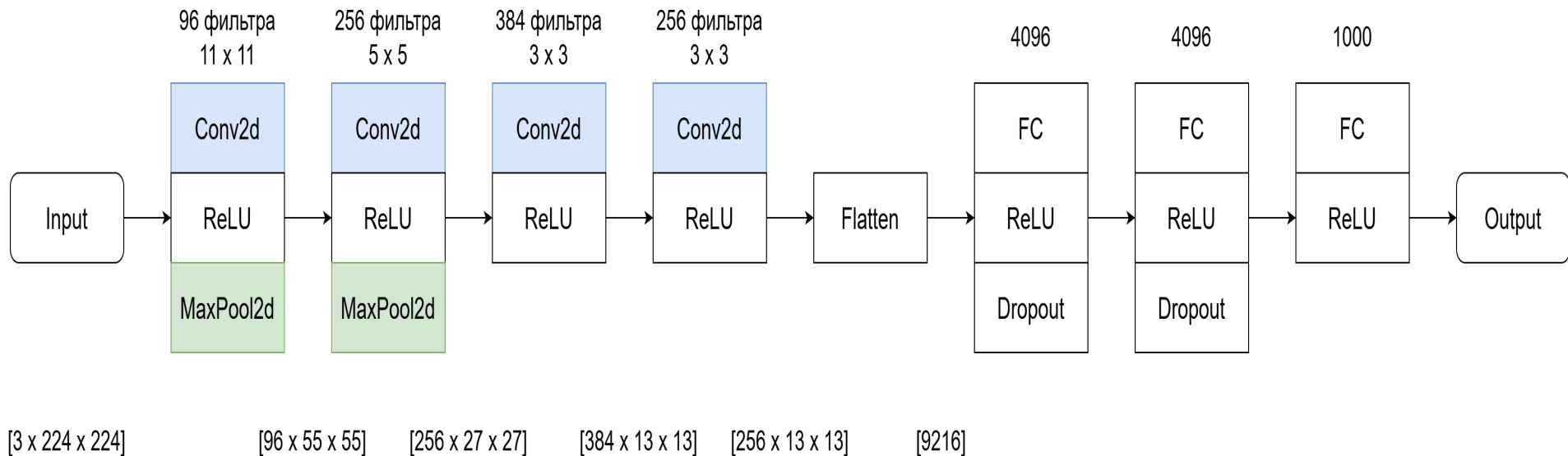
ЗАДАНИЕ

Реализовать сеть LeNet-5 при помощи Torch,
обучить на MNIST и применить к нарисованным
символам.



ALEXNET

Переход от классического CV к глубокому обучению



~60кк обучаемых параметров



ALEXNET

- Data Augmentation - кропы, горизонтальное отражение, изменение яркости
- Обучение на двух видеоускорителях(GTX 580 - 3+3 Gb)
- Много параметров
- Большие фильтры на входном слое



IMAGENET

Крупнейший публичный датасет изображений
для задач компьютерного зрения

- 14 миллионов изображений
- 21 841 категория
- Класс + bounding box
- Стандартный бенчмарк для сравнения моделей



IMAGENET

Крупнейший публичный датасет изображений
для задач компьютерного зрения

- 14 миллионов изображений
- 21 841 категория
- Класс + bounding box
- Стандартный бенчмарк для сравнения моделей
- Ошибки в датасете ~6%, встречаются расистские и сексистские метки



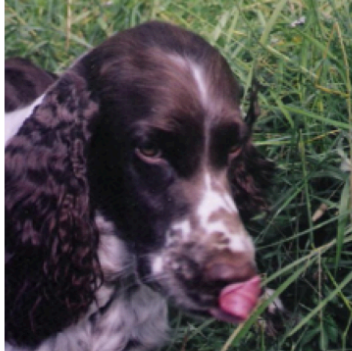
IMAGENET

imagenet - very familiar concepts with lots of examples

[6] garbage truck



[1] English springer



[0] tench



[7] gas pump



[2] cassette player



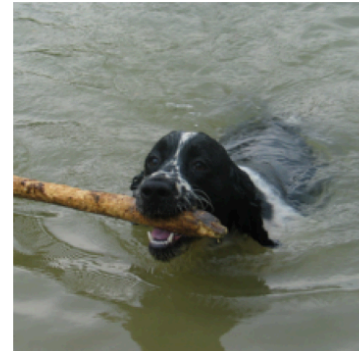
[2] cassette player



[2] cassette player



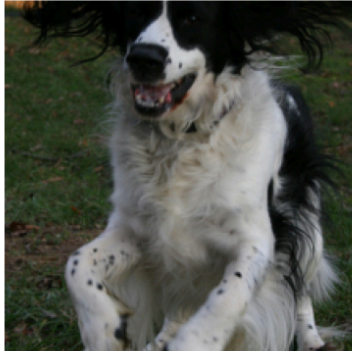
[1] English springer



[7] gas pump



[1] English springer



[7] gas pump



[7] gas pump



ПРИМЕНЕНИЕ

- Медицинская диагностика - мало данных, перенос обучения
- Google, Bing
- Робототехника и автономные системы
- Сельское хозяйство
- Спутниковые снимки



ЗАДАНИЕ

Обучить сеть AlexNet для определения есть человек в кадре или нет



TRANSFER LEARNING

Адаптация предобученной модели к новой задаче.

- Первые слои - перенос признаков - края, градинеты
- Средние слои - перенос текстур и частей объектов



TRANSFER LEARNING

Адаптация предобученной модели к новой задаче.

- Первые слои - перенос признаков - края, градинеты
- Средние слои - перенос текстур и частей объектов

Почему это работает?



TRANSFER LEARNING

- Feature extraction - заморозить все веса и заменить последний слой
- Fine-tuning - разморозить часть или все слои и дообучить с маленьким LR



ACTIVE LEARNING

Обучение модели на неразмеченных данных

- **Uncertainty sampling** - обучение на данных, где модель наименее уверена
- **Margin sampling** - обучение на примерах с наименьшей разницей между двумя и более классами
- **Query by committee** - обучение нескольких моделей с выбором примеров где они расходятся
- **Entropy sampling** - примеры с максимальной энтропией

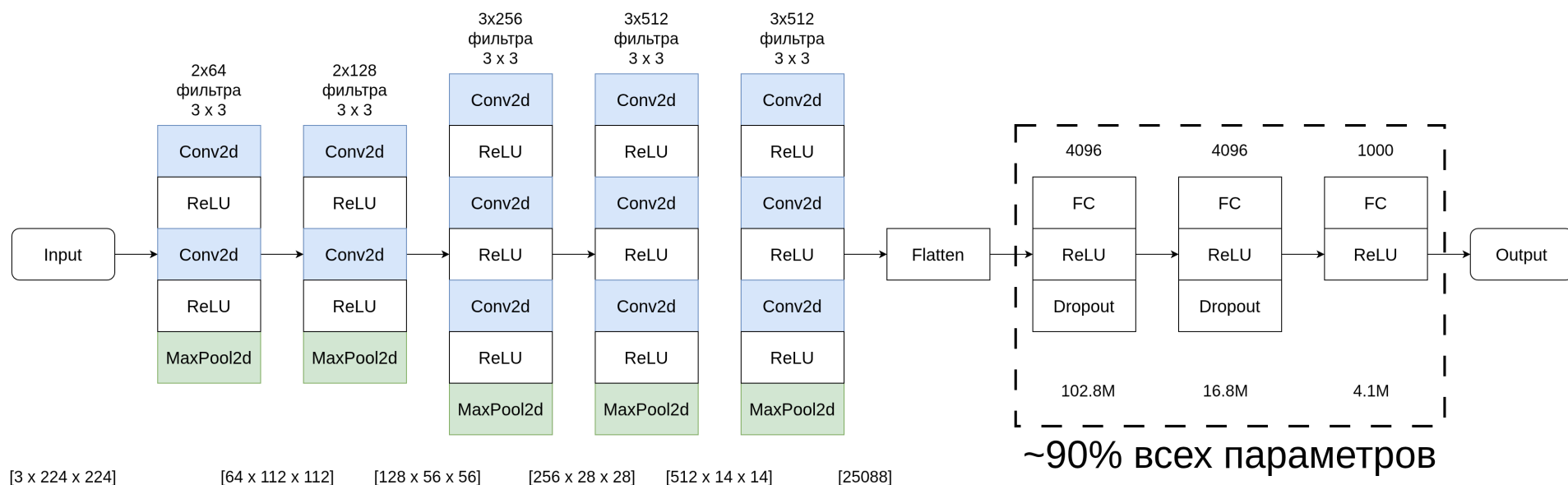
ACTIVE(ONLINE) LEARNING



Разметить небольшой датасет - обучить -
информативные неразмеченные - разметить -
обучить

VISUAL GEOMETRY GROUP(VGG)

Важнее глубина, чем хитрая архитектура



~138кк параметров



VGG

- backbone для transfer learning
- Только 3 на 3
- больше 512 фильтров не нужно

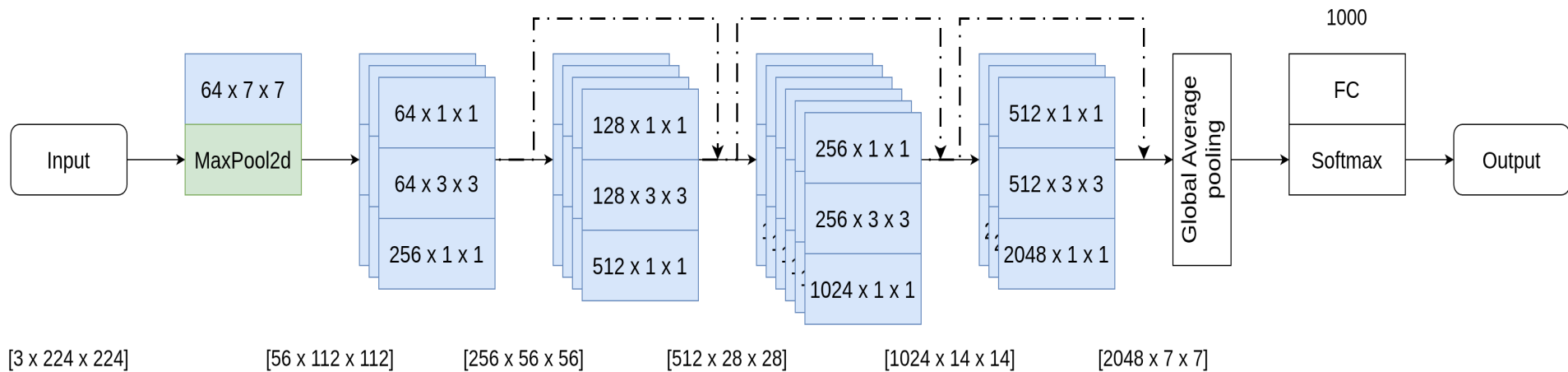
ПРИМЕНЕНИЕ

- Медицина
- Сегментация и детекция объектов
- Перенос стиля
- Генерация изображений



RESIDUAL NETWORK

Лучше человек!



~25кк параметров(точность лучше чем у VGG)



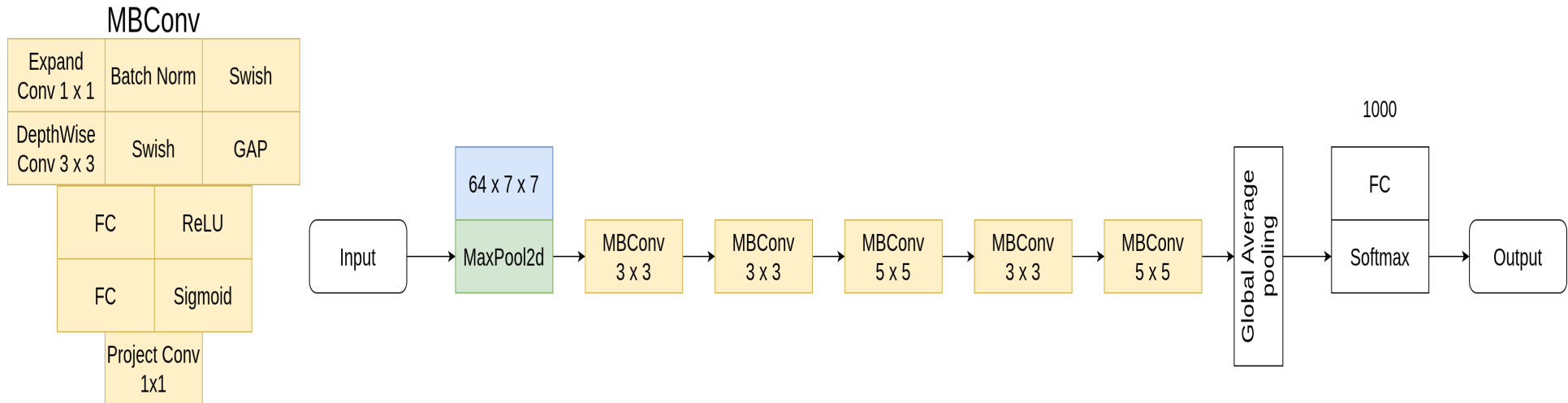
RESNET

- Проблема глубины
- Прямое соединение входа с выходом
- Меньше полносвязных слоев за счет Global Average Pooling
- Batch Normalization
- Residual Connections



EFFICIENTNET

Компромисс: глубина, ширина, разрешение



B0 - 5.3kk, B7 - 66kk



ПРИМЕНЕНИЕ

- Мобильные устройства
- Граничные устройства
- Медицинское оборудование
- Промышленность
- Transfer learning



ЗАДАНИЕ

Классифицировать изображения с шариком, кубиком и "ничем" при помощи переноса обучения EfficientNet.



